Funciones: examen principal

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 2 puntos

Se considera $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.

(a) (1 punto) Halla los cortes con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y curvatura.

(b) (1 punto) Representa gráficamente f.

Ejercicio 2 — 3 puntos

$$f(x) = \begin{cases} x^2/3, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4/(x+1), & x > 2. \end{cases}$$

(a) (1,5 puntos) Estudia continuidad y derivabilidad.

(b) (1,5 puntos) Determina intervalos de crecimiento y decrecimiento, el máximo y representa la función.

Ejercicio 3 — 2 puntos

Determina las asíntotas de $f(x) = 1/((x-2)(x-1))$.

Ejercicio 4 — 3 puntos

La temperatura de un equipo de refrigeración durante un día con un corte eléctrico viene dada, en grados centígrados y con t en horas, por

$$f(t) = \begin{cases} -9, & 0 \leq t \leq 1, \\ -t^2 + 12t - 20, & 1 < t < 11, \\ -9, & 11 \leq t \leq 24. \end{cases}$$

(a) (1 punto) Estudia la continuidad.

(b) (1 punto) Representa gráficamente la función.

(c) (0,5 puntos) Razona a qué hora se produjo el corte de energía y cuánto duró.

(d) (0,5 puntos) Los sueros se estropean si se alcanzan 20 °C en algún momento. Las vacunas se estropean si se está por encima de 0 °C durante más de seis horas. Razona si alguno se estropeó según estos criterios del ejercicio.